

פיזיולוגיה של מערכת ההפרשה, מערכת השתן

מערכת ההפרשה, או מערכת השתן, היא מערכת חשובה ופעילה מאוד, ויחד עם המערכות השונות בגוף היא פועלת לשמירה על ההומאוסטאזיס של הגוף. למערכת ההפרשה ולאבר המרכזי שלה - הכליות, תפקידים רבים ומגוונים: הפרשת פסולת מטבולית וכימיקלים זרים, ויסות מאזן המים ואלקטרוליטים, ויסות אוסמולליות של נוזלי הגוף (ריכוז אלקטרוליטים), ויסות מאזן חומצה-בסיס, ויסות לחץ דם עורקי, מטבוליזם והפרשה של הורמונים, יצירת גלוקוז, **גלוקונאוגנזה** (gluconeogenesis), שליטה על ייצור תאי דם אדומים ומטבוליזם של ויטמין D. רבים מהתפקידים האלה קיימים ומבוצעים גם במערכות גוף אחרות, אך שם מדובר במנגנונים לטווח קצר. מי שלמעשה מווסת את ההומאוסטאזיס בכל הגוף לטווח הרחוק הן הכליות.

ייצור השתן

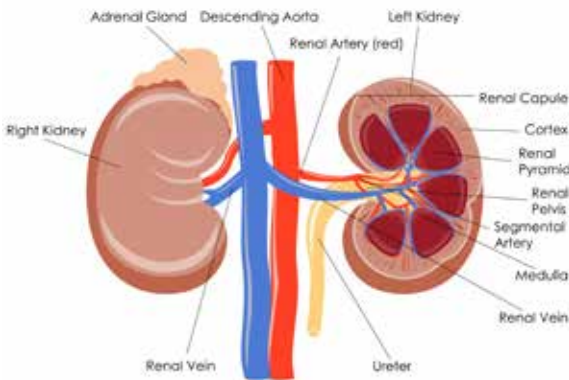
הכליות (kidneys) (איור 14.10) הן האיבר המרכזי של מערכת ההפרשה, ובהן מסונן השתן. גודלן כגודל אגרוף ומשקלן כ-150 גרם. הכליה היא מהאיברים הדמיים ביותר שיש בגוף - 22% מתפוקת הלב מגיעה לכליות (1,100 מ"ל דם בדקה), ולכן אספקת הדם לכליות גדולה מאוד. הכליות נמצאות סמוך לקיר הבטן האחורי, משני צידי עמוד השדרה, בגובה T12-L3. בדרך כלל הכליה הימנית קצת יותר נמוכה מהשמאלית בגלל גודל הריאה הימנית. הכליות נמצאות מתחת לסרעפת, הכליה הימנית נמצאת מאחורי הכבד, התריסרון והמעיו הגס העולה, והכליה השמאלית מאחורי הקיבה, הטחול, הבלב והמעיו הגס היורד. צבען חום-אדום, אורכן כ-10 ס"מ, רוחבן 5 ס"מ, עוביין 2.5 ס"מ וצורתן אליפטית במקצת. במרכז כל כליה, בצד הפונה לעמוד השדרה (הצד המדיאלי), נמצא שער הכליה (renal hilum) ודרכו עוברים עורקי הכליה, ורידי הכליה והשופכנים. שער הכליה הוא למעשה שער המוביל לחלל הכליה (renal sinus) המלא כלי דם, עצבים, שומן ועוד.

השופכנים (ureters) הם צינורות ניקוז שריריים באורך 25-30 ס"מ, המובילים שתן מהכליות לשלפוחית השתן. שלפוחית השתן (bladder) היא מעין שק שרירי חלול וגמיש. השלפוחית משמשת כמאגר זמני של השתן המיוצר בכליות, עד לסילוקו מהגוף. השלפוחית משתנה בצורתה, גודלה ומיקומה, לפי תוכנה וסביבתה. באדם מבוגר השלפוחית הריקה נמצאת באגן התחתון, מאחור. ככל שהיא מתמלאת, היא עולה לכיוון החלק העליון של האגן. שלפוחית מלאה מאוד יכולה להגיע עד הטבור. בתינוקות ובילדים השלפוחית בבטן גם כאשר היא ריקה. החל מגיל שש השלפוחית מתחילה לנוע לכיוון האגן, אך רק בבגרות היא נמצאת כולה באגן. בכל רגע נתון יש בשלפוחית כמות שתן כלשהי וצורתה עגולה במקצת. כאשר השלפוחית כמעט ריקה החלק התחתון שלה מתכווץ. האזור בגב כיס השתן הנמצא בין פתחי כניסת השופכנים לפתח יציאת השופכה (urethra) נקרא טריגון (trigone, trigonum), מכיוון שצורתו דומה למשולש. אזור זה קבוע בגודלו ואינו מתרחב בעת מילוי השלפוחית.

(*) השופכה היא הצינור המוביל את השתן מהשלפוחית החוצה. השופכה בגבר היא צינור שרירי באורך 18-20 ס"מ. השופכה בנשים קצרה יותר ואורכה 4 ס"מ. קוטר השופכה הוא כ-6 מ"מ.

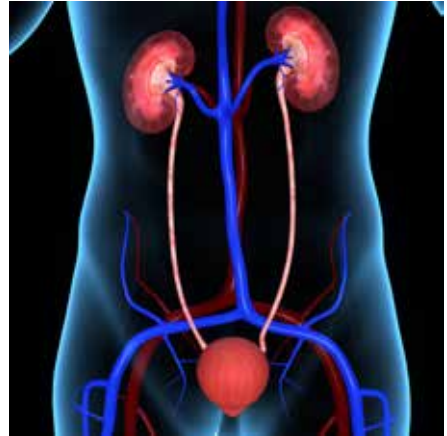
הכליות מורכבות (איור 14.11) מקליפה חיצונית (outer cortex) ומחלק פנימי (inner medulla). החלק הפנימי מורכב מאונות שנראות כמו פירמידות (renal pyramids). מהקצה של החלקים האלה יוצאים צינורות שתן (calyces) המתנקזים באגן הכליה (renal pelvis) ומשם יוצא השופכן לשלפוחית השתן.

היחידה התפקודית של הכליה נקראת נפרון (nephron) ויש כמיליון כאלה בכל כליה. בקצה אחד נמצא גופיף הכליה (renal corpuscle), בהמשך צינור מפותל הכולל בתוכו את לולאת הנלה (loop of Henle). החלק הדיסטלי (המרוחק) של צינור זה מתרוקן לתעלת ניקוז שמובילה את השתן המיוצר מקליפת הכליה לצינוריות השתן. גופיף הכליה בנוי ממבנה שנקרא גופיף באומן (Bowman's corpuscle). הקיר של גופיף זה שקוע וכך נוצר מעין חלל בעל קיר כפול המכיל בתוכו רשת נימים המכונה גלומרולוס (glomerulus), פקעיות. הגלומרולוס יחד עם גופיף באומן יוצרים את גופיף הכליה. זה המקום שבו נעשה הסינון (הראשוני) של השתן מהדם.



איור 14.11 המבנה הפנימי של הכליות

חתך המראה את המבנים הפנימיים בכליה השמאלית.



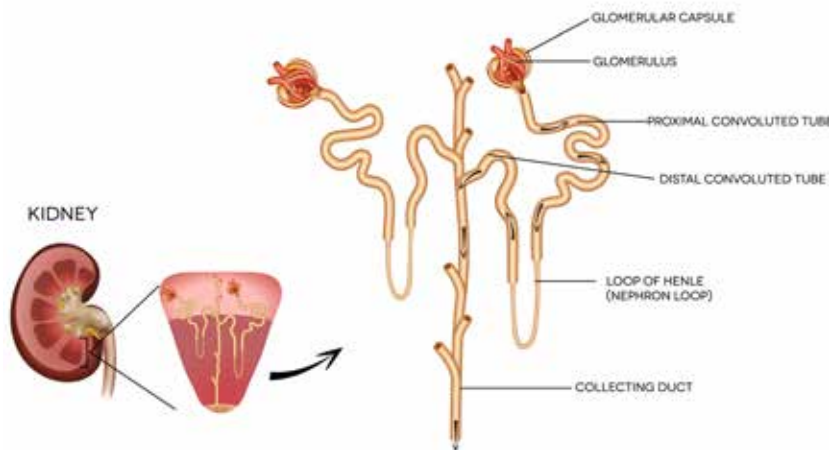
איור 14.10 הכליות, השופכנים ושלפוחית השתן

מהלך השופכנים היוצאים מן הכליות ומתחברים לשלפוחית השתן.

כל נפרון יכול לייצר שתן (איור 14.12). דם עובר בנימים של הגלומרולוס (הפקעיות). הלחץ בהם (לחץ הדם) גורם למים, מלח ומומסים קטנים אחרים לצאת מהגלומרולוס אל תוך גופיף באומן. קצב הסינון נמדד כקצב סינון גלומרולרי (glomerular filtration rate: GFR) והוא כמות התסנין בגלומרולוס (פקעיות) בכל הנפרונים של שתי הכליות יחד במ"ל לדקה. קצב הסינון הרגיל הוא 125 מ"ל לדקה. כלומר לחץ הדם בגלומרולוס גורם לסינון 180 ליטר דם ביום. אף אדם לא מייצר כמו כזו של שתן ביום (אין מספיק נפח נוזל) אלא הרבה פחות. אדם בריא מייצר 1-2 ליטר שתן ביום. אחרי שהתסנין הראשוני עובר את גופיף באומן הוא עובר בצינורית המפותלת מהקצה הפרוקסימלי (קרוב) שלה, דרך הלולאה על שם הנלה עד הקצה הדיסטלי. לאורך מסלול זה 90% מהתסנין הראשוני נספג חזרה אל תוך הנימים מסביב, וכך הכמות יורדת מ-180 ליטר עד ליטר אחד או שניים. יש ספיגה חוזרת בעיקר של מים, רוב הנתרן, גלוקוז, ניטראטים ויונים נוספים.

במקביל לספיגה מחדש על ידי הנימים יש הפרשה של חומרים מהנימים אל תוך הצינוריות המפותלות. בין החומרים המופרשים אל תוך השתן יש יוני מימן ואשלגן, אמוניה, סמים ותרופות. חומרים נוספים המופרשים בשתן הם תוצרי פסולת של תהליכים מטבוליים שונים המתרחשים בגוף. שתן (אוראה, urea) הוא תוצר של המטבוליזם של חומצות אמינו (אבני הבניין של חלבונים), קריאטינין (creatinine) מהשרירים, חומצת שתן (uric acid) מחומצות הגרעין, תוצרים סופיים של פירוק המוגלובין כמו בילירובין המופרש מהכבד ומטבוליטים של הורמונים שונים.

NEPHRONS



איור 14.12 מבנה הנפרון

הנפרון הוא היחידה התפקודית הקטנה ביותר העושה את הסינון הכלייתי.

השלטה על ייצור השתן מתבצעת בכמה רמות: הורמונלית, עצבית ובקרה עצמית אוטונומית (autoregulation). ההורמונים המשפיעים על פעילות הכליות הם אלדוסטרון (aldosterone), ADH (הורמון נוגד השתנה, anti-diuretic hormone: ADH; נקרא גם ואזופרסין, vasopressin) שהם הורמונים המונעים איבוד מים (antidiuretic hormone), גורם משתן עלייתי (atrial natriuretic hormone), פרוסטאגלנדידים (prostaglandins) וקינינים (kinins).

האלדוסטרון מופרש על ידי בלוטת האדרנל למחזור הדם. כאשר הוא מגיע לכליות הוא מעודד ספיגה חוזרת ובכך מפחית את כמות השתן. ADH שייך לקבוצת הורמונים המיוצרים בבלוטת יותרת המוח עם מטרה אחת: למנוע מהגוף להתייבש. ADH מפחית את ייצור השתן על ידי הגברת ספיגת המים וכך הוא עוזר לגוף לשמור על המים. נגדם פועל הגורם העלייתי שאותו מפרישים תאים בעלייה הימנית בלב. כשלחץ הדם עולה גורמים אלה מופרשים והם מעכבים הפרשת ADH. במקרה זה יש יותר שתן שהוא גם יותר דליל. שני ההורמונים האחרונים, הפרוסטאגלנדידים והקינינים, מיוצרים בכליות עצמן והם משפיעים על קצב הסינון והספיגה של נתון.

המערכת העצבית הקשורה לייצור שתן היא המערכת הסימפטטית. עצבים סימפטטיים מעצבים את כלי הדם המגיעים לכליות וגורמים לכיווץ. כיווץ כלי הדם מקטין את אספקת הדם, דבר המפחית את תפוקת השתן. הבקרה האוטונומית היא פועל יוצא של המערכת עצמה. השתן נוצר בהתאמה ללחץ דם. כאשר לחץ הדם גבוה הוא יהיה גבוה גם בנימים, כולל בגלומרולים (פקעיות), וכך גם תפוקת השתן עולה. כאשר לחץ הדם יורד - גם תפוקת השתן תרד.

1,100 מ"ל דם עוברים בכליות בכל דקה. עורק הכליה נכנס לכליה ומתפצל לעורקים ההולכים לאונות הכליה (interlobar arteries). משם נמשכת ההתפצלות לעורקים קשתיים (arcuate arteries) והלאה לאונות הכליה (interlobular arteries). ההתפצלות נמשכת לעורקים נכנסים (afferent arterioles) והם ההופכים לנימים בגלומרולים, בפקעיות (glomerular capillaries). לחץ הדם בנימים אלו הוא כ-60 מ"מ"ס (זה מסביר את הסינון

של 180 ליטר ביום). מהגלומרולים (הפקעיות) יוצאים עורקיקים (efferent arterioles) שבהמשך הופכים חזרה לנימים שמקיפים את הצינוריות המפותלות (peritubular capillaries). לחץ הדם בנימים אלו הוא 13 מ"מ"כ (לחץ המאפשר ספיגה חוזרת). נימים אלו מתנקזים לוורידונים והלאה לוורידים המקבילים לעורקים השונים עד שנוצר וריד הכליה היוצא דרך שער הכליה. אין ייצור מחודש של נפרונים. אחרי גיל 40 יש ירידה של כ-10% בנפרונים פעילים. בגיל 80 הירידה היא של 40%. זה אינו מסכן חיים מכיוון שהירידה הדרגתית ויש הסתגלות הדרגתית.

הכליות פעילות בהומאוסטאזיס, ולכן הגוף צריך לקבל גם את מה שהוא מאבד. מכך נובע שהוצאת חומרים מהגוף צריכה להיעשות לפי צרכתם כדי לשמור על מאזן תקין של מים, אלקטרוליטים וכדומה. לכן יש אפשרות לשנות את כמות החומר המופרש או הנספג חזרה לפי הצריכה של אותם חומרים. הכליות מתמודדות עם שינויים קיצוניים בצריכה כל עוד אין שינוי משמעותי בהרכב הנוזל הבין־תאי. שינוי משמעותי בנוזל הבין־תאי יפריע להומאוסטאזיס.

לכליות תפקידים רבים נוספים. הכליות מווסתות את מאזן החומצה־בסיס בגוף. יש חומצות שרק הכליות יכולות להיפטר מהן. בשתן מופרשים שני יונים חשובים המווסתים את חומציות הגוף (יוני מימן H^+ , ויוני ביקרבונט, מימן פחמתי, H_2CO_3 bicarbonate). ויסות הפרשתם בשתן על ידי הכליות למעשה קובע את ריכוזם בדם ומכאן שליטה על רמת החומציות בכל הגוף. תפקיד נוסף של הכליות הוא להפריש את ההורמון אריתרופואטין (erythropoietin) המעודד יצירת תאי דם אדומים. ההורמון זה יופרש במצבי היפוקסיה וכדומה. הכליות גם מייצרות ויטמין D בצורתו הפעילה (calcitriol). בעת צום ממושך מתרחש בכליות ייצור גלוקוז מחומצות אמינו (וחומרים אחרים) כמו בפעילות הכבד. אחת הפעולות החשובות ביותר של הכליות, הקשורה לשתן, הוא שליטה על לחץ הדם בגוף.

השפעת הכליות על לחץ הדם

לכליות תפקיד חשוב בוויסות לחץ הדם. המנגנונים שהזכרנו כשדיברנו על מערכת הדם הם מנגנונים חריפים - כלומר מנגנונים המשפיעים על לחץ הדם בטווח הקרוב. לאחר כמה ימים מנגנונים אלו מתכילים על המצב החדש ורואים בו מצב רגיל ותקין. מי שמווסתות את לחץ הדם בטווח הרחוק, ולמעשה קובעות מהו לחץ הדם בגוף, הן הכליות. הכליות מווסתות את לחץ הדם גם כאשר מערכת העצבים משותקת.

עקרון הפעולה של הכליות בוויסות לחץ הדם הוא פשוט להפליא. אם לחץ הדם גבוה הכליה מפרשת זאת כמצב של עודף נוזלים. תפוקת השתן תעלה, כמות הנוזלים תרד ולחץ הדם יחזור להיות תקין. אם לחץ הדם נמוך מדי צריך לאגור נוזלים, לכן תפוקת השתן תרד. איבוד הנוזלים והמלחים בשתן על ידי הכליות תלוי בתזונתו של האדם. לחץ דם יכול להשתנות בטווח הארוך בהשפעת שינוי בתזונה או שינוי בפעילות הכליות. כיווץ כללי של כלי הדם בגוף ישנה את לחץ הדם בטווח המיידי ולא בטווח הארוך. לעומת זאת, כיווץ כלי הדם בכליות ישפיע על פעולתן ולחץ הדם בטווח הארוך ישתנה.

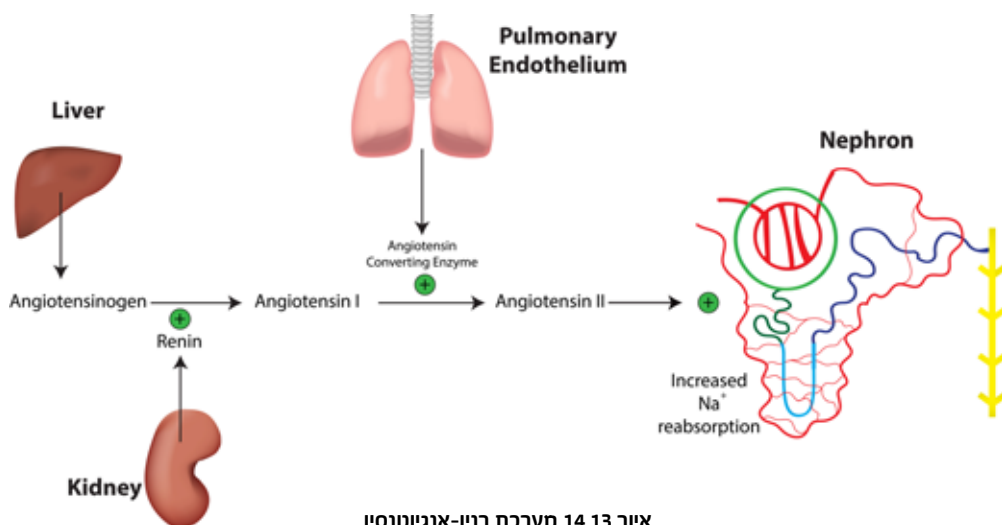
הכליות מווסתות את איבוד המים והמלח בשתן. בטווח הארוך הגוף צריך לקבל מים ומלח בכמות שווה לזו שאיבד כי יחס איבוד המלח והמים קבוע. האדם מקבל מים ומלח מהמזון, ולכן כמות זו נשארת פחות או יותר קבועה (כל עוד האדם שומר על תזונה נכונה ועקבית). מה שלא נשאר קבוע ונתון לשינוי זה איבוד המים והמלח. ככל שלחץ הדם עולה, יותר מים נדחסים לנפרונים. לחץ הדם שבו כמות המים והמלח שנכנסים לנפרונים ויוצאים בשתן שווה לכמות שמגיעה במזון, הוא נקודת שיווי משקל הקובעת את לחץ הדם בגוף. באדם בריא נקודה זו היא בסביבות 100 מ"מ"כ. אם הלחץ יעלה, הנוזלים העודפים יצאו עם השתן עד השגת נקודת שיווי

המשקל חזרה. אותו עיקרון פועל כאשר לחץ הדם נמוך, נוזלים ייספגו חזרה מכלי הדם בכליות עד העלאה מספקת של לחץ הדם. שינוי בצריכת המלח ישפיע על לחץ הדם יותר משינוי בצריכת מים כי מלח לא מופרש על ידי הכליות באותה קלות.

מנגנון הורמונלי המווסת את לחץ הדם וקשור לכליות הוא מנגנון הרנין-אנגיוטנסין (renin-angiotensin) (איור 14.13). שני הורמונים אלה מופרשים מהכליות. ירידה בלחץ הדם תגרום להפרשת רנין. הרנין מיוצר ונאגר בכליות ומופרש לדם. בדם הוא פוגש חלבון פלזמה וישמו אנגיוטנסינוגן שהוא הצורה הלא פעילה של אנגיוטנסין. הרנין שווה בדם כחצי שעה עד שעה, עד שהוא מסולק. בפרק זמן זה הוא מפעיל את אנגיוטנסינוגן הנקרה בדרכו. האנגיוטנסינוגן עובר לצורתו הפעילה הנקראת אנגיוטנסין¹. לאחר כמה שניות האנגיוטנסין עובר שינוי נוסף, הפעם בריאות בעזרת אנזים הנמצא באנדוהל של הנימים בנאדיות, והוא הופך לאנגיוטנסין². אנגיוטנסין² גורם לכיווץ חזק של כלי דם (עלייה בהחזר הוורידים) ולספיגה חוזרת של מים ומלח (עלייה בנפח הנוזל החוץ-תאי). שני דברים אלו גורמים לעלייה בלחץ הדם. אנגיוטנסין² נשאר בדם 1-2 דקות ומושבט על ידי האנזים אנגיוטנסיןאז (angiotensinase). למנגנון זה לוקח כ-20 דקות להגיע לפעילות מלאה, והוא עוזר להעלות את לחץ הדם לאחר דימום, הלם וכדומה.

האנגיוטנסין שולט על הפרשת אלדוסטרון (aldosterone) שהוא האחראי על ספיגה חוזרת של נתרן. ספיגה חוזרת של נתרן מלווה בספיגת מים העוזרים להעלות את לחץ הדם, לכן המנגנון עוזר לווסת לחץ דם גם כשיש שינויים קיצוניים בצריכת מלח. עלייה בצריכת מלח גורמת לעלייה בנפח הנוזל החוץ-תאי ומעלה את לחץ הדם. עלייה בלחץ הדם מפחיתה את הפרשת רנין, פחות אנגיוטנסין מופעל, פחות אלדוסטרון מופרש ופירוש הדבר שהגוף סופג חזרה פחות מים ומלח, וכך אפשר להיפטר מהמיותר ולחץ הדם יחזור לרמתו התקינה. תהליך הפוך קורה כאשר יש ירידה בצריכת המלח.

מנגנון רנין-אנגיוטנסין יעיל מאוד; לאחר איבוד דם הוא יכול להעלות את לחץ הדם מ-50 מ"מ כ" ל-80 מ"מ (בלי הרנין-אנגיוטנסין שאר המנגנונים מעלים רק ל-60 מ"מ). באמצעות המנגנון עלייה בצריכת המלח פי 50 (!) תגרום לעלייה של 4-6 מ"מ בלבד. בלי מנגנון רנין-אנגיוטנסין, הגידול בלחץ דם היה עלולה להיות פי עשרה - כלומר עלייה של 50-60 מ"מ.



איור 14.13 מערכת רנין-אנגיוטנסין
הפרשת ההורמונים והשפעתה על ספיגת הנתרן ועל לחץ הדם.

כאבי בטן

מחלות בבטן יכולות להיגרם מכל אחת מהמערכות העיקריות שבבטן. כאבים באזור הבטן הם סימן לבעיה. כאשר המטופל מתלונן על כאבים באזור הבטן דבר ראשון יש לשלול טראומה. אם אובחנה פגיעה כזו מפנים מייד לבית החולים.

סוגי כאבי בטן

כאב פנימי (visceral) - כאב המורגש בקירות הבטן ונובע מעלייה במתח (לחץ) על קירות הבטן המתבטא בגירוי של מערכת העצבים האוטונומית. כאב פנימי מאופיין ככאב עוויתי ועמום שקשה למקם אותו. הוא בא והולך בגלים ומלווה בתחושת בחילה, הקאות והזעה וכן בדופק מהיר (סימנים סימפטיים).

כאב גופני (somatic) - זהו כאב באיבר מסוים או בחלק מסוים של הבטן והוא נובע מגירוי כימי או חיידי לקרום הצפק (הפריטונאום). שלא כמו בכאב הפנימי זהו כאב ממוקם, חד וחותר. הכאב קבוע ומוחמר בשיעול או במגע.

כאב מוקרן (referred) - העצבים הם אלה שמעבירים את תחושת הכאב, אך המסלול שלהם לא מתוחם לאזור אחד. אף שעצב מעצבב מקום אחד, הוא עובר בעוד אזורים הנמצאים בין אותו אזור מעוצבב ובין אזור הכניסה של העצב לעמוד השדרה. לדוגמה, עצבים C4 ו-C5 יוצאים מאזור חוליות הצוואר ומעצבבים את הסרעפת וברך עוברים באזור הכתף. לכן, כאשר עצבים אלה יעבירו תחושת כאב מהסרעפת, הכאב יתבטא לא רק בבטן העליונה (אזור הסרעפת) אלא גם בכתף. תופעה זו נקראת הקרנת כאב. כאבים מוקרנים שכיחים לדוגמה: כאבים באזור הצוואר והכתף (נובעים מגירוי הסרעפת), כאבים באזור הירך והמפשעה (נובעים מאבן בשופכן היוצא מהכליה), כאב בגב תחתון עם הקרנה לעכוז (נובעים ממפרצת באבי העורקים הבטני).

הגורמים לכאב בטן

אחרי שהמטפל מיקם את הכאב וסיווג אותו, יש להבין מה הגורם להופעת הכאב.

דימום - אם יש חשד לדימום שהוא לא דימום קטן, יש להתייחס למקרה כטראומה בטנית.

תעוקה בטנית - גורם נוסף הקשור למערכת הדם הוא תעוקה בטנית (abdominal angina) עקב תסחיף שנתקע באחד מעורקי המעיין (mesenteric ischemia). במקרה זה, כמו בתעוקת חזה, יופיעו פתאום כאבים עזים, בדרך כלל לאחר מאמץ בטני (ארוחה). בגלל עלייה בצריכת החמצן של המעי והיצרות העורק לא מתאפשרת אספקת דם מתאימה.

מפרצת (aneurism) - היא הרחבה לא תקינה של חלק מדופן העורק. גם כאן מדובר בכאב פתאומי ועז המקרין לגב התחתון. הכאב יהיה פועם (לפי פעימות זרימת הדם בעורק) ומכיוון שהמפרצת מפריעה לזרימת הדם הלאה, המטפל ירגיש ירידה בעוצמת הדופק בגפיים התחתונות, שיכול להיות גם מלווה בחיורון יחסי של פלג הגוף התחתון שאחרי המפרצת.

בקע - מעיים הנמצאים בלחץ גדול בתוך חלל הבטן יחפשו פתח לבקוע דרכו. הנקודות הרגישות לבקע הן: מעבר הוושט בסרעפת, אזור הטבור ואזור המפשעה. אם הבקע מלווה בדלקת הוא ילווה בכאב מתמיד עז באזור הבקע.

אבנים בדרכי השתן (אבנים בכליות) - יתבטאו בכאב עז המקרין למפשעה. זהו כאב שיכול להיות מלווה בבחילות והקאות, יופיע עם עוד סימני התייבשות (שתן מועט); מכיוון שמקום הכאב הוא באזור הגב התחתון, בחשש לאבנים בכליות אין לשלול גם מפרצת.

היריון חוץ-רחמי - מקרה ראוי להתייחסות מיוחדת הוא היריון חוץ-רחמי. העובר משתרש שלא ברחם (בדרך הכלל בחצוצרה), גדל לממדים גדולים מדי למקום השרשתו וזה עלול לגרום לקריעת החצוצרה. בעקבות קריעה